



Telegram Mini App

????????????? ?????? ?.

??????????????

????????? ?????????????? ?????????? ??? ??????????????, ?????????????????? ?
?????? ?????????????????? ??????· ?????????????? ?????????? ?????????? ??????????

???????? ??? ??????????? ??????? ? ??? ?????????????

???? ??????

??? ?????????

?????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????
????????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ??
Telegram ? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ??????????
?????????, ?????? ?????? ?????????????? ??????????, ?????? ?????????????? ? ?????? ??????????
?????????????

??? ????????????? ????????? ?????????????, ?????? ?????????? ? ?????????????, ????????????, ?????????????, ?????????? ? ????????????? ? ?????????????????	??? ????????????????? ????????? ?????????????? ??????????????, ??????????????, ????????????, ?????????????, ?????????????????? ? ?????????????????
??? ?????? ?????? ????????????? ??????: ??????????, ??????????, ????????????? ??????, ?????????????? ?? ?????????????? ? ???	??? ?????????? ????????? ????? ??????, Telegram-?????????????, ?????????? ?????, ?????????? ?????????? ? ?????????????? ????????????? ?? ??????????

?????????	???????????	?????????????
33	1075	42 958

????????? ?????: ?? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?????????? ? ??????, ?
????? ??? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?????????????? ????????? Telegram.

???????????????? ????????

??? ????? ?????????

???????? ????? ????????????, ??????? ?????????, ??????? ? ????????????, ?????????????, ?????????, ??????? ? ???????????? ?? ????????????? ??????	???????????? ????? ?????????, ?????????????, ?????????? ? ???? ???. ????????????? ?????? ?????????? ?????? ? ?????? ??????????????
?????????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ?? 1 ?? 33 ? ??????? ?? ??????, ?????????? ??? ????????????.	???????????? ? ????? ????? ?????????? ?????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ? ??????? ?????? ??? ??????? ?????????????????
???????????? ????? ?????????? ??????? ???????, ?????????? ? ????????? ?????, ?????????? ?????????? ??????? ?? ??????.	???????????? ????????????? ?? 5, 10, 15, 20 ??? 30 ????? ?? ????????? ?????? ?????????? ?? Telegram-????.

????????? ??? ?????????????

1	????????? ?????????? ????????????????? ?????????? ?????? ? Telegram-???? ? ?????????? ? Mini App.
2	????????? ?????????? ????????? ???????, ?????????????? ? ?????????? ?????? ?????????? ??? ? ??????? ??????
3	????????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????????, ? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ??????????????

????? ?????????? ? ?????????????? ????????

????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????: ??? ?????????? ????????? ?
 ?????? ??????, ??? ?? ?????? ??????????????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ???????????.

?????? ? ?????????????????

??????? ????????? ?????? ??????????, ?????????? ?????????, ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????.	??????????? ? ?????? ?????? ?????????? ?????????, ? ????????????? ?????? ??????? ????????????? ? ????????.
????????? ? ?????? ???? ?????????? ?????????? ? ??????, ????? ????????? ?????? ? ?????????????.	????? ?????????? ???? ?????????????? ?? ?????? ?????? ?????????, ? ????? ??? ?????????????? ?????????.

????? ?????????

??

?????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ?????????????????? ?????? ? ?????
????????????????? ??????? ?????????????? ??????? ?????????????????????? ??????????????????

?????? ??? ?????? ??????????, ?????????? ???????, ??????? ?????, ??, ?????????????????????????, ??????????????, ?????????? ?????? ? ?????????? ??????????????	????????????? ?????? ??? ????????????? ?????????????? ?? ??????????????, ?????? ? ?????????? ?????? ?? ?????????? ??????????????
?????? ??????? ?????? ?????????? ? ??????????, ?????????, ????????????? ? ?????????????? ????????????????????????, ??????? ?? ?????? ?????????	? ??? ????????, ?????????, ?????, ????? ??????, ????????????, ??? ? ??????? ????????? ? ??????

????? ? ?????????????

?? ?????????? ? ??????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ? ??????.????????: ??????????
????????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ?? ??????. ?????????, ?? ?????????? ??????????????
?????????? ?????? ??? ?????????? 2 ??????????????

????-????

?? ???? ??????????????

?????	???????????
????????	????????, ?????????, ????? ? ??, ????????? ?????????, ????????? ?????????.
????????	???????????????? ?????????, ?????????????, ?????????, ?????, ????????????? ? ????????? ?????????, ????????? ?????????.
???????	???????? ????????????? ?????????????, ????? ?????????????, ????????????? ?????????, ????????? ? ?????????????????.
???????	???-???????????? ?????, ?????????????, ????????????? ?????????, ?????????? ? ????????? ?????????????.
????????????	???????? Telegram-???? ????????????? ? ? ????? ?????, ????????? ????? ? ????????? ?????????????.
????????????	???????????? Telegram ID, ????? ? ???. ? ????????????? ????????????? ????? ? ????????? ?????.

???? ????????

???????????????? ?????? ????? ? ???? ????????? ? ?????????.	???????????? ? ? ????????? ???? ?????, ?????, ????????????? ? ?????????????.
????????? ??????? ???????? ????? ? ????????? ? ????????? ????????????.	???????? ???????? ? ?????????????, ????????????? ? ?????????.
???????? ???????? ? ????????????? ? ?????????.	???????????? ? ???? ????????????? ????? ? ? ????? ? ?????.

TELEGRAM-???

???? ???? ? ????????

????? ????? ?? ??????????? ??????????? ? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ????? ??????????.	Mini App ?????? Telegram ???????????? ?? ????????????? ????????? ?????????: ?? ??????????? ? Telegram.
???????????? ?? ?????????? ?????????, ????? ?? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ?????.	?????-???? ?? ?????????? ? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ? ?????-????.

Telegram-??? ??????? ?? ?????? ?????? ?????: ????????? Mini App, ?????????

????????????, ?????????? ??????????, ?????????? ? ??????? ?? ?????? ??????? ?

??????????.

?????????? ?????

??? ??????? ???????

Node.js 24+	SQLite	Telegram Bot API	Telegram WebApp
HTML/CSS/JavaScript	Nginx + HTTPS	PM2	VPS

???? ?????? ?????? JSON ??????????, ??????????, ????, ???????, ???????, ??????????, ?????????? ? ??????????? ?????????? ? SQLite.	API ??? ???????????? Mini App ? ??????-????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? API, ??? ?????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ??????.
?????? ???????????? ????????? ?????????? ??????????????? ?? XML-?????: ???????, ???????????, ?????????? ? ??????? ???????????.	??????????????? ???? ?????????? Telegram WebApp, ??? ???????????, ??? ??????????????? ? ?????????? ????? ??????.
????? ? ?????? ????????????????? ?????????? ?????????????, ?????????? ? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ? ?????????.	?????????? ?????????? ???? smoke-test, UX-check, verify ? ?????????????? sanity-???? ??? ?????????? ?????????????.

????? ? ???????

??? ????? ??????? ?????????????? ??????

?????? ?????? ??????????, ??????, ?????????, ????? ? ?????? ??????? ? ????? ???????.	??????? ??? ??????????? ?????? ????? ????? ??????? ? ????? ????????????? ?? ??????? ? ??????? ????? ??????.
????????? ?????????? ????????????? ????? ?????????, ???????, ?????? ??????? ? ????? ??????? ????????? ????? ???????.	?????? ??????????? ????????? ????? ?????????????? ????? ?????-?????, ? ?? ??????? ?????? ?????.
???? ????????????? ????? ?????????? ????? ?????? ?????? ?? ?????: ?????????, ??????, ??????, ????????? ?? ??????	????????????? ? ??????? ????? ????? ??????????? ?? VPS ? ??????, HTTPS, PM2 ? ?????????? ?????????????? ???.

??? ????? ??????????? ??????

? ?????-????????? ?????????, ??? ????????? ????????? GPS-?????;

? ????? ??????? ?????????? ????? ?????? Telegram;

? ?????????? ?????????? ?? ?????????, ???????, ?????? ? ?????????? ?????????;

? ?????? ?????????? ? ?????? ?? ?????????? ??????

? ?????????? ? ??????? ?????? ? ?????????????? ?????????????? ?????????.

????????? ?????????????? ?? ?????????????? ??????. ? ??? ?? ?????????? ?????????? ?????,
????? ? ?????????? ??????